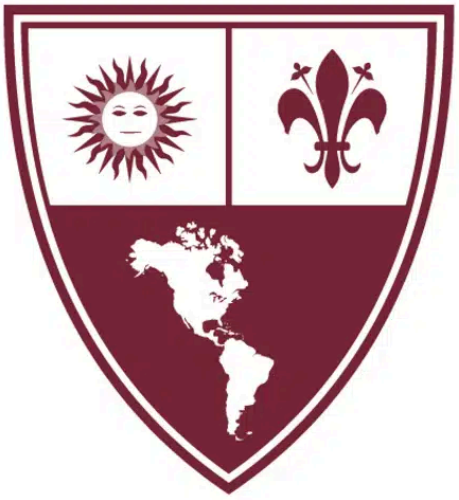
Universidad Abierta Interamericana



EventAura

Informe complementario al trabajo de campo I
correspondiente a la materia
Trabajo de campo

Presentado por:

Maximo Ambrosino

Juan Cruz Riggio

Rosario, Argentina

2025

EventAura (EVAU)

Descripción

EventAura es una plataforma digital de ticketera diseñada para usuarios de Rosario, Argentina, que deseen adquirir entradas para conciertos, competencias deportivas y obras de teatro de manera personalizada. El sistema ofrece paquetes que combinan entradas con hospedaje, traslados, merchandising y experiencias VIP. Su desarrollo se llevará a cabo entre junio y diciembre de 2025, aplicando tecnologías como Windows Forms (interfaz) y ASP.NET Core (backend).

El proyecto informatiza a una ticketera local, modernizando sus operaciones y mejorando la experiencia del usuario. Se incorporan funciones innovadoras como seguros para entradas, sistema de rankeo por fidelidad y suscripciones con beneficios. Entre los beneficios esperados destacan la mayor accesibilidad, personalización y una interfaz intuitiva. Los desafíos técnicos incluyen la integración de pasarelas de pago seguras y la gestión de datos sensibles.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

> Diseñar y validar, mediante prototipos interactivos y simulaciones, una solución digital de ticketera para usuarios de Rosario, Argentina, que permita reproducir el flujo de compra de entradas y paquetes personalizados, de modo de evaluar usabilidad, experiencia de usuario y factibilidad técnica antes de la entrega final de la práctica.

- Medible: se considerará alcanzado si existe un prototipo navegable que simule el 100 % del flujo principal de compra (búsqueda, selección de paquete, pago simulado y confirmación), y se hayan recogido datos de usabilidad de al menos un grupo de prueba.

- Evaluable en el tiempo: se realizará una revisión intermedia (prototipo funcional parcial) a mitad del período definido para la práctica, y una validación final mediante pruebas de usuario y simulaciones antes de la fecha límite de entrega.

Objetivos Específicos

Cada uno está en infinitivo, se desprende del objetivo general y especifica claramente cómo se verificará su cumplimiento, sin citar funciones tecnológicas muy puntuales.

1. Documentar el proceso actual de venta de entradas y servicios complementarios

    - Qué lograr: Levantar y modelar los pasos que hoy siguen los usuarios y administradores de la ticketera local.

    - Cómo medirlo: Entregando un informe con diagramas de flujo (actividad o caso de uso) y un análisis de ineficiencias, validado por al menos dos revisiones de parte del “cliente” ficticio (documentadas en minutas).

- Cuándo evaluarlo: Antes de completar la primera versión del prototipo (por ejemplo, dentro de las dos primeras semanas de trabajo).

2. Diseñar un prototipo navegable de alta fidelidad que simule el flujo completo de compra

    - Qué lograr: Construir un prototipo (en Figma, Adobe XD, o similar) que permita al usuario buscar un evento, armar un paquete e ingresar datos de pago de forma simulada.

    - Cómo medirlo: Realizando al menos tres pruebas de usabilidad con usuarios de prueba (pueden ser compañeros o familiares), recopilando el tiempo que tardan en completar el flujo y registrando sus errores o confusiones.

    - Cuándo evaluarlo: Debe estar listo para prueba de usuario antes de la fecha de revisión intermedia de la práctica.

3. Simular la lógica de fidelización por rankeo y suscripciones

    - Qué lograr: Definir y representar, dentro del prototipo, cómo el sistema asignará niveles de rankeo (por ejemplo, Bronce/Plata/Oro) según criterios de compra ficticia, y qué beneficios visuales (descuentos o preventas) recibirá el usuario.

    - Cómo medirlo: Presentando un conjunto de casos de prueba donde, tras una simulación de compras, el prototipo muestre correctamente el nivel asignado y aplique el monto de descuento correspondiente en la pantalla de carrito.

    - Cuándo evaluarlo: Antes de la fecha en que se deba entregar la versión completa del prototipo; registrar al menos cinco casos de prueba con distintos perfiles de usuario.

4. Evaluar la usabilidad general de la plataforma propuesta

    - Qué lograr: Recabar percepciones y métricas de experiencia de usuario (por ejemplo, facilidad de navegación, claridad de elementos, tiempo de tarea) mediante encuestas y entrevistas cortas a los participantes de las pruebas de prototipo.

    - Cómo medirlo: Obtener un porcentaje de satisfacción (por ejemplo, “buena” o “muy buena”) de al menos el 70 % de los encuestados o un puntaje promedio en una escala de 1 a 5 superior a 4 en criterios de usabilidad.

    - Cuándo evaluarlo: Inmediatamente después de las pruebas de usabilidad; sintetizar resultados antes de la entrega final de la práctica.

5. Modelar y simular la integración con una pasarela de pago segura

    - Qué lograr: Incorporar en el prototipo el flujo de tokenización de tarjeta (p. ej., un formulario donde el usuario ingresa datos, y el prototipo muestra un token simulado), sin procesar datos reales, para demostrar que se entiende el requisito de cifrado y tokenización.

    - Cómo medirlo: Validar conceptualmente el prototipo ante el docente o tutor técnico, comprobando que el diagrama de flujo y la UI contemplan el cifrado de datos (HTTPS) y la no retención de números completos de tarjeta.

- Cuándo evaluarlo: Antes de la fecha límite de integración de pagos en el prototipo (idealmente, una vez completado el flujo básico de compra).

6. Generar y presentar reportes de simulación de gestión

    - Qué lograr: A partir de datos de prueba (ventas simuladas, niveles de rankeo y tasas de suscripción), elaborar tablas o gráficos impresos (o incluso simulados en Excel) que muestren:

        - Ventas por evento y paquete.

        - Distribución de usuarios por nivel de rankeo.

        - Adopción de planes de suscripción y uso de beneficios.

    - Cómo medirlo: Entregar al menos tres ejemplos de reporte (pueden ser capturas de pantalla del prototipo o documentos Excel/PDF) donde se muestre la información sintetizada y se explique su utilidad para la toma de decisiones.

    - Cuándo evaluarlo: Al cierre de la práctica, entregando dichos reportes junto con el prototipo final.

Registro de interesados

Interesado 1: Jorge Gastón Gómez (Sponsor / Cliente)

- **Organización:** Ticketera Rosario S.A.
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Gerente General / Patrocinador del sistema
- **Expectativas principales:** Que la plataforma reduzca costos por comisión, aumente las ventas y mejore la experiencia de los clientes.
- **Influencia:** Alta
- **Fase de mayor interés:** Análisis de requerimientos y pruebas finales
- **Clasificación:** Externo – Apoyo

Interesado 2: Máximo Ambrosino (Desarrollador)

- **Organización:** Universidad Abierta Interamericana (UAI)
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Desarrollador y responsable del diseño del prototipo y la documentación
- **Expectativas principales:** Cumplir con los requisitos académicos, entregar en tiempo y forma y recibir retroalimentación clara del cliente y del profesor.
- **Influencia:** Alta
- **Fase de mayor interés:** Diseño, construcción del prototipo y preparación de la documentación
- **Clasificación:** Interno – Apoyo

Interesado 3: Audoglio (Evaluador académico)

- **Organización:** Universidad Abierta Interamericana (UAI)
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Evaluador académico

- **Expectativas principales:** Que el trabajo cumpla con la guía de la práctica, presente artefactos completos, correctos y bien argumentados.
- **Influencia:** Alta
- **Fase de mayor interés:** Revisión de entregas parciales y entrega final
- **Clasificación:** Interno – Apoyo

Interesado 4: Usuarios finales (Clientes de la ticketera)

- **Organización:** —
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Consumidores de eventos (usuarios finales del sistema)
- **Expectativas principales:** Interfaz intuitiva, tiempos de compra rápidos, posibilidad de personalizar paquetes y precios accesibles.
- **Influencia:** Media
- **Fase de mayor interés:** Diseño de interfaz y pruebas de usabilidad
- **Clasificación:** Externo – Neutro

Interesado 5: Proveedor de pasarela de pago (MercadoPago / Stripe)

- **Organización:** MercadoPago S.A. / Stripe, Inc.
- **Localización:** Remoto / Buenos Aires
- **Rol en el proyecto:** Proveedor externo para integración de pagos (simulada)
- **Expectativas principales:** Que el sistema integre su servicio de forma segura, cumpliendo lineamientos de seguridad y sin errores conceptuales en el flujo de pago.
- **Influencia:** Media
- **Fase de mayor interés:** Diseño del módulo de pagos y validación conceptual
- **Clasificación:** Externo – Neutro

Interesado 6: Carlos Quintana (Proveedor de hospedaje)

- **Organización:** Particular
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Proveedor de servicios complementarios (hospedaje para paquetes)
- **Expectativas principales:** Recibir pagos en tiempo y forma (en la simulación), aparecer destacado en la plataforma y que se concreten reservas desde EventAura.
- **Influencia:** Baja
- **Fase de mayor interés:** Carga de paquetes y simulación de compra
- **Clasificación:** Externo – Neutro

Interesado 7: Equipo de Soporte Técnico

- **Organización:** Universidad Abierta Interamericana (UAI)
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Soporte interno post-desarrollo (posible futuro operador)
- **Expectativas principales:** Contar con documentación técnica y funcional clara, y con herramientas para dar soporte y registrar incidencias.
- **Influencia:** Media
- **Fase de mayor interés:** Pruebas finales y post-entrega
- **Clasificación:** Interno – Apoyo

Cronograma de hitos del proyecto

Fase 1: Inicio del proyecto

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Selección y validación del tema (EventAura).
    - Conformación del equipo (proyecto individual).
    - Aprobación del enfoque general por parte de la cátedra.

Fase 2: Relevamiento y análisis de requerimientos

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Documento de requerimientos funcionales.
    - Minutas de reuniones simuladas.
    - Modelado de procesos de negocio (descripción textual o diagramas si se agregan).
    - Registro de interesados.

Fase 3: Diseño inicial y planificación

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Objetivos del proyecto (general y específicos).
    - Supuestos y restricciones del proyecto.
    - Cronograma de hitos.
    - Bocetos y wireframes de las pantallas principales.

Fase 4: Desarrollo del prototipo (1ª iteración)

- **Fecha estimada:** x

- **Entregables:**
    - Prototipo navegable básico (flujo de compra de entradas).
    - Interfaces de búsqueda, selección de eventos y armado de paquetes.
    - Primeras pruebas de validación interna.

Fase 5: Validación y revisión intermedia

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Ajustes al prototipo según validación.
    - Encuesta de usabilidad aplicada a 2 o 3 usuarios de prueba.
    - Informe de resultados con propuestas de mejora.

Fase 6: Desarrollo ampliado (2ª iteración)

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Simulación del sistema de beneficios por nivel (rankeo y suscripciones).
    - Pantallas de perfil de usuario y descuentos aplicados.
    - Simulación del formulario de pago con tokenización (sin backend).

Fase 7: Generación de reportes simulados

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Reportes de ventas por evento (con datos ficticios).
    - Reportes de uso de beneficios y niveles de usuarios.
    - Visualización en tablas y/o gráficos exportables.

Fase 8: Ajustes finales y documentación

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Revisión completa del prototipo.
    - Corrección de errores visuales o de flujo.
    - Redacción final del informe con todas las secciones completas.

Fase 9: Entrega final del proyecto

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Informe en PDF con todos los artefactos requeridos.
    - Prototipo navegable y en versión PDF.
    - Presentación oral o defensa escrita, según indique la cátedra.

Criterios de aceptación del producto

Para que el cliente (ficticio) y el equipo docente consideren aceptado el producto entregado, se deberán cumplir los siguientes criterios de aceptación generales:

1. Funcionalidad simulada completa

- El prototipo debe permitir navegar el flujo principal completo: desde la selección de un evento hasta la confirmación de compra simulada.
- Todas las pantallas incluidas deben estar enlazadas y representar lógicamente la interacción del usuario.
- Las funciones simuladas deben incluir la selección de paquetes, aplicación de descuentos por suscripción o rankeo, y generación de una confirmación final.

2. Fluidez en la experiencia de usuario

- El tiempo estimado de navegación del flujo de compra no debe superar los 5 minutos en condiciones normales.
- El prototipo debe ser intuitivo y permitir que usuarios sin experiencia técnica puedan completar la simulación sin asistencia.

3. Compatibilidad técnica

- El prototipo debe estar accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- El diseño debe ser responsive o tener una presentación visual adaptable a diferentes tamaños de pantalla.
- Las tecnologías utilizadas (como Figma, HTML simulado o mockups navegables) deben permitir una visualización directa sin requerir instalación de software adicional.

4. Simulación de integración de servicios clave

- Debe estar representado visualmente (aunque sea de forma no funcional) el proceso de pago con tokenización de tarjeta.

- La simulación debe cumplir con las buenas prácticas de seguridad, mostrando que no se almacenan datos sensibles.

- También debe reflejar cómo se gestionan beneficios por nivel de usuario o suscripciones (aunque sea con datos ficticios).

5. Disponibilidad de reportes simulados

- El sistema debe incluir al menos tres ejemplos de reportes visuales o descargables (por ejemplo, en formato tabla o gráfico), que incluyan:
    - Ventas por evento o paquete (datos simulados)
    - Adopción de seguros o beneficios
    - Niveles de usuario por fidelidad

6. Entrega de documentación completa

- El informe debe incluir:
    - Modelo de procesos de negocio
    - Objetivos y alcance del proyecto
    - Registro de interesados
    - Tabla de requisitos con criterios de aceptación individuales
    - Minutas de reunión simuladas
    - Wireframes y prototipo navegable
    - Cronograma e iteraciones
    - Criterios de aceptación (esta sección)

- Todo debe estar entregado en tiempo y forma, en formato PDF o el que indique la cátedra.

7. Pruebas de validación realizadas

- Al menos tres usuarios deben haber probado el prototipo y haber completado el flujo principal.

- Debe presentarse un resumen de resultados de usabilidad (tiempos, comentarios, errores) y conclusiones.

8. En concreto

Para poder lograr un programa eficiente y que satisfaga las necesidades del usuario los Criterios de aceptación del producto deberan ser los siguientes:

1. Registro de usuarios: El sistema debe validar el formato del correo electrónico, registrar al usuario y permitir luego el inicio de sesión.
2. Inicio de sesión: El sistema debe verificar los datos ingresados y redirigir al perfil del usuario.
3. Búsqueda de eventos: Al ingresar un término de búsqueda, se debe mostrar una lista de resultados relevantes.
4. Selección de entradas: Las entradas seleccionadas deben agregarse correctamente al paquete o carrito.
5. Armado de paquetes personalizados: El sistema debe generar un resumen claro del paquete armado.
6. Simulación de pago seguro: El prototipo debe mostrar tokenización simulada y una confirmación visual del pago.
7. Confirmación de compra: El sistema debe mostrar un mensaje de compra exitosa con identificación del pedido.
8. Aplicación de descuentos por rankeo: El sistema debe mostrar el descuento aplicado en el resumen de compra.
9. Recomendaciones personalizadas: El sistema debe mostrar al menos dos recomendaciones al usuario luego de la compra.
10. Lista de espera para eventos agotados: El sistema debe registrar al usuario en la lista e informarle que será notificado.
11. Generación de reportes de ventas (simulados): El sistema debe mostrar tablas o gráficos con datos ficticios exportables.

Supuestos del proyecto

A continuación se enumeran los supuestos considerados válidos durante la planificación y ejecución del proyecto EventAura. Si alguno de estos supuestos no se cumple, podría afectar el cronograma, los entregables o el diseño general del sistema:

1. El proyecto se desarrollará únicamente como práctica académica, por lo tanto, no contempla puesta en producción ni uso real por parte de terceros.

2. El sistema será evaluado en base a un prototipo navegable y documentación técnica, no a una implementación funcional con backend real.

3. El cliente ficticio (Ticketera Rosario S.A.) aprueba todos los requerimientos planteados y no solicita cambios posteriores sustanciales.

4. Los usuarios de prueba estarán disponibles para realizar simulaciones de compra y responder encuestas de usabilidad.

5. Los servicios complementarios como hospedaje, traslados o merchandising estarán representados en forma simulada y no integran proveedores reales.

6. Se asumirá que existen pasarelas de pago disponibles (ej. MercadoPago o Stripe), aunque la integración será simulada sin uso de credenciales reales ni cobros efectivos.

7. El entorno de desarrollo y diseño (Figma, Draw.io, herramientas UAI) estará disponible durante toda la duración del proyecto sin restricciones técnicas.

8. Los integrantes del equipo cumplen con sus tareas según el cronograma sin reprogramaciones significativas.

9. La cátedra proporcionará retroalimentación clara y oportuna para cada entrega parcial.

10. Los datos utilizados en los reportes (ventas, usuarios, beneficios) serán ficticios y generados únicamente para simulación.

Definición de requerimientos

Requerimientos funcionales

1. Registro de usuarios
   Permitir que cualquier usuario cree una cuenta ingresando su correo electrónico y una contraseña.
   Criterio de aceptación: El sistema debe validar el formato del correo, registrar al usuario y permitir luego el inicio de sesión.

2. Inicio de sesión
   Permitir a los usuarios autenticarse con sus credenciales previamente registradas.
   Criterio de aceptación: El sistema debe verificar los datos ingresados y redirigir al perfil del usuario.

3. Búsqueda de eventos
   Permitir filtrar eventos por nombre, categoría, fecha o ubicación.
   Criterio de aceptación: Al ingresar un término de búsqueda, se debe mostrar una lista de resultados relevantes.

4. Selección de entradas
   Permitir elegir tipo y cantidad de entradas por evento.
   Criterio de aceptación: Las entradas seleccionadas deben agregarse correctamente al paquete o carrito.

5. Armado de paquetes personalizados
   Combinar entradas con servicios adicionales como hotel, traslado, merchandising o acceso VIP.
   Criterio de aceptación: El sistema debe generar un resumen claro del paquete armado.

6. Simulación de pago seguro
   Representar el flujo de ingreso de tarjeta de crédito sin realizar transacciones reales.
   Criterio de aceptación: El prototipo debe mostrar tokenización simulada y una confirmación visual del pago.

7. Confirmación de compra
   Generar una pantalla final con el resumen del paquete comprado y un código de operación.
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar un mensaje de compra exitosa con identificación del pedido.

8. Aplicación de descuentos por rankeo
   Permitir aplicar beneficios según el nivel del usuario (Bronce, Plata, Oro).
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar el descuento aplicado en el resumen de compra.

9. Recomendaciones personalizadas
   Sugerir eventos similares basados en compras o preferencias anteriores.
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar al menos dos recomendaciones al usuario luego de la compra.

10. Lista de espera para eventos agotados
    Permitir a los usuarios anotarse si no hay entradas disponibles.
    Criterio de aceptación: El sistema debe registrar al usuario en la lista e informarle que será notificado.

11. Generación de reportes de ventas (simulados)
    Crear informes visuales de ventas por evento, paquetes más vendidos y adopción de seguros.
    Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar tablas o gráficos con datos ficticios exportables.

Requerimientos no funcionales

Además de las funcionalidades descriptas, el sistema EventAura deberá cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales:

1. Usabilidad

- El flujo principal de compra (buscar evento, armar paquete, simular pago y confirmar) debe poder completarse en un tiempo aproximado menor a 5 minutos por un usuario sin experiencia técnica.

- La interfaz debe ser clara, con elementos bien identificados y mensajes de error entendibles.

2. Experiencia de usuario

- La navegación entre pantallas debe ser fluida, evitando pasos innecesarios.

- Las acciones principales (buscar, agregar al carrito, continuar al pago, confirmar compra) deben estar siempre visibles o fácilmente accesibles.

3. Compatibilidad técnica

- El prototipo debe poder visualizarse correctamente en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) sin requerir instalación de software adicional.

- El diseño debe adaptarse de forma adecuada a diferentes tamaños de pantalla (notebook, monitor de escritorio y, en la medida de lo posible, tablet o móvil).

4. Seguridad conceptual

- El flujo de pago simulado debe representar el uso de conexión segura (HTTPS) y tokenización de tarjeta, sin almacenar datos sensibles ni números de tarjeta completos.

- Los mensajes del prototipo deben dejar en claro que se trata de una simulación y no de una transacción real.

5. Mantenibilidad y documentación

- El sistema debe contar con documentación clara (modelo de dominio, diagramas UML, criterios de aceptación) que permita a un equipo técnico retomar el proyecto en futuras iteraciones.

- Los cambios relevantes en el diseño deben registrarse en minutas o en una hoja de cambios, indicando fecha, autor y descripción breve.

Minutas de reunión (simuladas)

Minuta 1

- Fecha: 05/06/2025
- Participantes: Máximo Ambrosino (desarrollador), Pablo Arrieta (cliente ficticio)
- Temas tratados: necesidad de personalización de paquetes, descuentos por fidelización, interfaz simple.
- Acuerdos: implementar niveles de usuario (rankeo) y simular beneficios visibles en la interfaz.

Minuta 2

- Fecha: 17/06/2025
- Participantes: Máximo Ambrosino, Profesor de la cátedra
- Temas tratados: validación del alcance, elección de herramientas de prototipado, definición de criterios de aceptación.
- Acuerdos: el prototipo debe incluir el flujo completo de compra, reportes simulados y pruebas de usuario con encuesta.

Prototipos de interfaz gráfica

1. Pantalla de inicio y buscador de eventos
   Incluye un buscador por palabra clave, filtros por tipo, ubicación y fecha, y una lista de eventos destacados.

2. Pantalla de detalle del evento y armado de paquete
   Permite seleccionar entradas, agregar opciones de hotel, traslados, merchandising o acceso VIP.

3. Pantalla de carrito de compra
   Muestra el resumen completo del paquete, aplica descuentos por nivel de usuario o suscripción, y ofrece opción de continuar al pago.

4. Formulario de pago (simulado)
   Simula la captura de datos de tarjeta y confirma la compra con un mensaje visual, sin procesar datos reales.

5. Pantalla de confirmación
   Presenta un mensaje de éxito con un código de compra ficticio y recomendaciones de eventos relacionados.

6. Pantalla de perfil de usuario
   Muestra el nivel alcanzado (Bronce, Plata, Oro), beneficios disponibles, historial de compras y acceso a listas de espera.

Nota: Los prototipos fueron desarrollados en Figma (o herramienta equivalente) y se entregan como documento complementario en PDF y en versión interactiva.

Descripción funcional y alcance

Descripción funcional

El usuario ingresa a la página principal de EventAura, donde encontrará un buscador que le permite filtrar eventos por categoría (música, deportes, teatro), ubicación y fecha. Una vez identificado el evento de su interés, accederá al detalle del mismo, donde podrá consultar descripciones, imágenes y precios disponibles. Desde allí, será posible armar un paquete personalizado, que combina la entrada con servicios adicionales como hospedaje en hoteles asociados, traslados (ida y vuelta), merchandising oficial y experiencias exclusivas (por ejemplo, acceso a backstage). El carrito de compras mostrará el resumen del paquete elegido y calculará automáticamente descuentos si el usuario tiene una suscripción activa o ha alcanzado cierto nivel de rankeo.

Para completar la compra, el usuario crea o accede a su cuenta; el sistema le solicita correo electrónico y contraseña, verifica la identidad y, en caso de nueva inscripción, almacena sus datos en la base de datos. Durante el pago, se integra una pasarela segura que cifra los datos de la tarjeta y genera un token; el backend recibe únicamente ese token para procesar la transacción. Si el usuario opta por un seguro opcional, se agrega esa cobertura al paquete y, en casos de cancelación del evento, se puede iniciar un reclamo mediante un formulario especial. Una vez finalizada la operación, se envía por correo electrónico el e-ticket con código QR y, si corresponde, una confirmación de hospedaje y traslado.

Además, el sistema monitorea la actividad de cada usuario: asigna niveles de rankeo (Bronce, Plata, Oro) según el monto total comprado y la frecuencia de uso, activando beneficios tales como descuentos adicionales o acceso a preventas exclusivas. También existe un módulo de recomendaciones automáticas que, basándose en el historial de compras y preferencias (género musical, deporte o teatro favorito), sugiere eventos similares. En caso de que el evento esté agotado, el usuario puede suscribirse a una lista de espera; si se libera un cupo, se le notifica automáticamente por correo electrónico. Para consultas o problemas técnicos, EventAura pone a disposición un sistema de tickets donde el usuario abre un caso y el equipo de soporte lo atiende siguiendo un flujo interno. Finalmente, en el perfil de usuario se pueden visualizar reportes mínimos: historial de compras, nivel alcanzado y beneficios vigentes.

Alcance

EventAura en su primera versión abarca la gestión completa de eventos digitales y venta de entradas, permitiendo a los administradores cargar nuevos eventos, definir categorías, precios y paquetes complementarios. El sistema incluye el registro y autenticación de usuarios, el armado de paquetes pefrsonalizados, el proceso de compra con pasarela de pago segura y la generación de e-tickets con códigos QR. Asimismo, incorpora módulos de rankeo y suscripciones, de modo que los usuarios puedan acceder a descuentos y beneficios según su nivel de fidelidad. También se implementa un motor de recomendaciones que sugiere eventos con base en las compras previas, y una funcionalidad de lista de espera que notifica automáticamente a quienes se inscriban cuando un evento se libera. Por último, se ha desarrollado un área básica de administración desde donde se generan reportes de ventas y se gestionan reclamos de seguros.

Sin embargo, esta entrega no contempla la logística interna de cada evento (como la contratación de artistas, la asignación de catering o la disposición del estadio/recinto), ni las tareas administrativas contables de la empresa detrás de la ticketera (ej. facturación contable, balances o pagos a proveedores). Tampoco se desarrollará una aplicación móvil nativa: la plataforma funcionará únicamente como sitio web responsivo. De igual forma, no se realizará integración directa con sistemas ERP o CRM externos en esta fase; esos vínculos quedan pendientes para la versión siguiente. Tampoco se incluyen funcionalidades de gestión de empleados internos o recursos de gestión interna de la empresa (por ejemplo, control de inventario de merchandising físico en bodegas), ya que el foco está en el usuario final y el administrador de eventos.

Restricciones del proyecto

A continuación se detallan los factores que limitan el rendimiento, alcance, procesos y planificación general del proyecto EventAura. Estas restricciones afectan tanto los objetivos como los recursos disponibles para el desarrollo.

1. Tiempo académico limitado
   El proyecto debe completarse dentro del cuatrimestre establecido por la cátedra, lo que restringe la cantidad de funcionalidades que pueden diseñarse, simularse o documentarse.

2. Alcance centrado en prototipado, no en desarrollo funcional
   El producto final es un prototipo navegable, no un sistema programado con backend funcional. Esto restringe la validación de ciertos aspectos técnicos como seguridad real, velocidad de respuesta o integraciones en tiempo real.

3. Acceso limitado a recursos técnicos y profesionales
   Se utilizan herramientas gratuitas o disponibles desde la universidad (Figma, Draw.io, Google Drive), lo que puede restringir la calidad gráfica o la capacidad de simulación avanzada.

4. Ausencia de un cliente real
   El proyecto se basa en un caso de negocio simulado. Las necesidades del cliente se infieren desde supuestos, lo que puede afectar la precisión de los requerimientos funcionales.

5. Sin pruebas con usuarios reales del mercado objetivo
   Las pruebas de usabilidad se realizarán con personas cercanas (compañeros, docentes,

familiares), lo que limita la representatividad del comportamiento de usuarios reales.

6. Integración externa simulada
   Servicios como pasarelas de pago, hoteles o transporte son representados mediante pantallas simuladas, no mediante conexiones reales a APIs externas. Esto condiciona las decisiones técnicas y de arquitectura.

7. Evaluación dependiente de los criterios de la cátedra
   El producto debe ajustarse a los requerimientos formales del informe académico, que pueden no coincidir con buenas prácticas profesionales de desarrollo o diseño.

Definición de requerimientos

Especificación de requerimientos funcionales

A continuación se detallan los requerimientos funcionales del sistema EventAura, expresados en forma de ítems, con nombre, descripción y criterio de aceptación.

1. **Registro de usuarios**
   Permitir que los usuarios creen una cuenta ingresando un correo electrónico y contraseña.
   Criterio de aceptación: El sistema debe validar los datos ingresados, registrar al usuario y permitir su posterior inicio de sesión.

2. **Inicio de sesión**
   Permitir a los usuarios acceder al sistema utilizando su cuenta registrada.
   Criterio de aceptación: El sistema debe autenticar correctamente y redirigir al perfil del usuario.

3. **Búsqueda y filtrado de eventos**
   Posibilitar la búsqueda por palabra clave y filtrado por tipo de evento, fecha o ubicación.
   Criterio de aceptación: Al realizar una búsqueda, se deben mostrar los resultados correspondientes con filtros aplicados.

4. **Selección de entradas**
   El usuario podrá seleccionar tipo y cantidad de entradas según disponibilidad.
   Criterio de aceptación: Las entradas seleccionadas deben aparecer correctamente en el carrito o paquete.

5. **Creación de paquetes personalizados**
   Permitir al usuario combinar la entrada con servicios adicionales (hospedaje, traslado, merchandising o acceso VIP).
   Criterio de aceptación: El sistema debe generar un resumen visual del paquete con cada ítem incluido y su costo.

6. **Simulación de pago**
   Mostrar un formulario de ingreso de tarjeta para simular el proceso de pago con tokenización (sin operación real).
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar un flujo de validación básica, sin almacenar ni procesar datos reales.

7. **Confirmación de compra**
   Mostrar pantalla final con resumen de la compra, código de operación simulado y estado exitoso.
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar el paquete adquirido, fecha del evento y total abonado.

8. **Aplicación de beneficios por nivel de usuario**
   Aplicar descuentos según el nivel del usuario (Bronce, Plata, Oro) al total de la compra.
   Criterio de aceptación: El descuento debe aplicarse automáticamente y ser visible antes de confirmar la compra.

9. **Recomendaciones automáticas**
   Sugerir eventos basados en historial simulado o intereses seleccionados por el usuario.
   Criterio de aceptación: Se deben mostrar al menos dos eventos sugeridos al finalizar la compra.

10. **Lista de espera para eventos agotados**
    Permitir a los usuarios inscribirse para recibir notificación si se liberan entradas.
    Criterio de aceptación: El sistema debe confirmar la inscripción y mantener el orden de solicitud.

11. **Visualización de reportes simulados**
    El sistema debe generar reportes ficticios (ventas por evento, usuarios por nivel, uso de seguros).
    Criterio de aceptación: Deben visualizarse en forma de tabla o gráfico con datos simulados.

Minutas de reunión (simuladas)

Minuta Nº 1

- Fecha: x
- Participantes: Máximo Ambrosino (desarrollador), Pablo Arrieta (cliente ficticio)
- Temas tratados:
    - Necesidad de incluir paquetes personalizados.
    - Interés en ofrecer experiencias VIP y servicios adicionales.
    - Incluir beneficios por fidelización (rankeo).
- Acuerdos:
    - Priorizar el flujo de compra completo en el prototipo.
    - Simular una lista de espera y un sistema de recomendaciones automáticas.

Minuta Nº 2

- Fecha: x
- Participantes: Máximo Ambrosino, Profesor (evaluador académico)
- Temas tratados:
    - Revisión del enfoque general del sistema.
    - Validación de que el producto será un prototipo, no un sistema funcional completo.
    - Confirmación de los artefactos obligatorios.
- Acuerdos:
    - Incluir pruebas de usabilidad con prototipo.
    - Entregar reportes simulados y criterios de aceptación por requerimiento.

Prototipos de interfaz gráfica

Los siguientes prototipos fueron desarrollados en Figma y entregados como archivo complementario en formato PDF y versión interactiva. Representan las principales pantallas del sistema y simulan el flujo completo de compra de entradas.

1. **Pantalla de inicio y buscador de eventos**
   Muestra eventos destacados, buscador por palabra clave y filtros por categoría, fecha y ubicación.

2. **Pantalla de detalle del evento y armado de paquete**
   Presenta información del evento, precios, disponibilidad y opciones para agregar servicios adicionales (hotel, traslado, merchandising, VIP).

3. **Pantalla de carrito de compra**
   Muestra el resumen completo del paquete elegido, descuentos aplicados y monto total.

4. **Formulario de pago (simulado)**
   Permite ingresar datos de tarjeta ficticios para representar el proceso de tokenización sin procesamiento real.

5. **Pantalla de confirmación de compra**
   Muestra mensaje de éxito, código de operación ficticio, resumen de compra y eventos recomendados.

6. **Pantalla de perfil de usuario**
   Permite ver el historial de compras, nivel de rankeo alcanzado (Bronce, Plata, Oro) y beneficios aplicables.

7. **Pantalla de reportes del administrador**
   Simula reportes gráficos y tablas con ventas por evento, adopción de beneficios, y usuarios por nivel de fidelidad.

Iteraciones del Proyecto

El proyecto se organiza siguiendo una metodología iterativa, donde cada iteración representa un bloque temporal con objetivos claros y entregables definidos. En cada iteración se repite el ciclo de análisis, diseño, construcción y pruebas, generando un incremento de valor en el producto final.

En la siguiente tabla se resumen las iteraciones planificadas, indicando las fechas, el requerimiento core de enfoque, los objetivos, los entregables y los criterios de aceptación correspondientes:

Requerimiento core

Como requerimiento core se selecciona el armado personalizado de paquetes, dado que constituye la funcionalidad más distintiva dentro del sector y representa una ventaja competitiva directa frente a las ticketeras tradicionales. A diferencia del enfoque habitual del rubro —centrado únicamente en la venta de entradas— EventAura introduce una nueva lógica de servicio al integrar en un mismo flujo de compra la experiencia completa del evento: entradas, hospedaje, transporte y servicios adicionales.

Esta funcionalidad redefine el alcance del modelo de ticketing, dejando de lado la visión limitada al acceso “de las puertas para adentro” y ampliando la propuesta hacia la vivencia integral del usuario, desde el origen del viaje hasta el retorno. Al permitir que cada cliente configure su paquete a medida, EventAura no solo mejora la experiencia de compra, sino que también incrementa el valor percibido, fomenta la fidelización y habilita alianzas con múltiples proveedores turísticos.

Por estos motivos, el armado personalizado de paquetes constituye el núcleo operativo y conceptual de la plataforma, diferenciando claramente a EventAura en un mercado donde la personalización profunda y la integración de servicios aún no se encuentran plenamente desarrolladas.

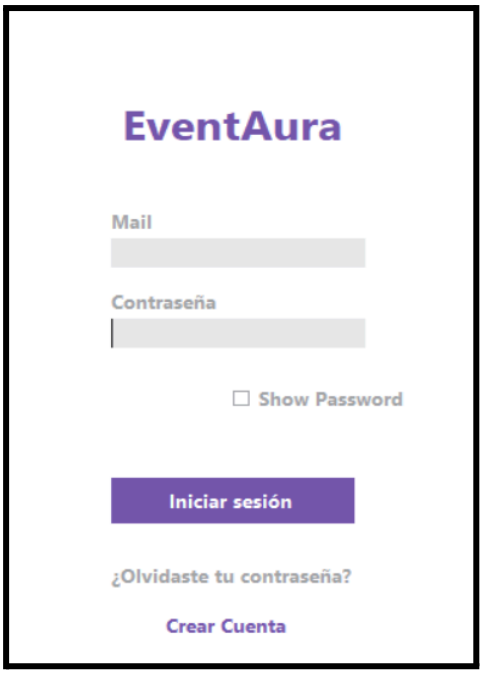
Guion de Interfaz de Usuario

A continuación se describe la estructura y lógica de la interfaz de usuario del sistema. Si bien ya se encuentran desarrolladas las pantallas principales (Menú Inicial, Menú Agregar y Menú de Usuario) en esta sección se presentan las imágenes correspondientes y una explicación conceptual de cada una.
El diseño adoptado es minimalista, con bajo nivel de elementos distractivos. La decisión de utilizar una interfaz limpia busca generar claridad, orden y sensación de confort, facilitando el acceso y reduciendo la fricción durante el inicio del proceso de uso.

Menú Inicial

El Menú Inicial constituye el primer punto de contacto entre el usuario y la aplicación.
Incluye:

- Un campo para ingresar el correo electrónico.
- Un campo para ingresar la contraseña.
- Botones para iniciar sesión, cambiar la contraseña y crear una cuenta nueva.



Menú agregar

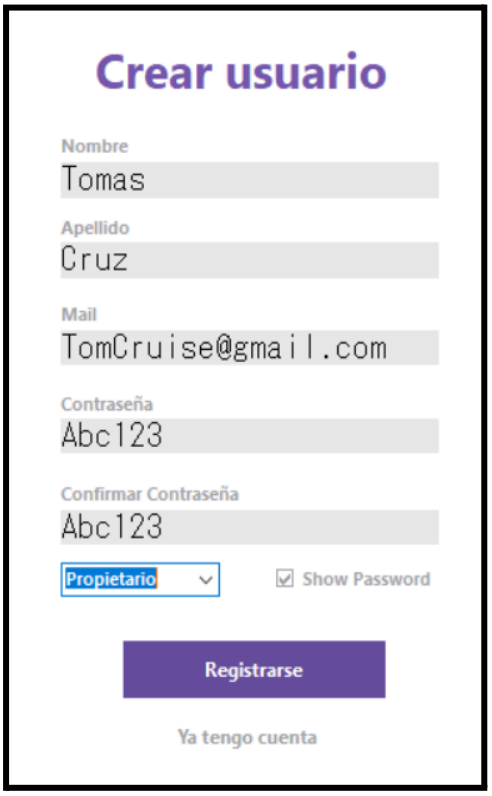
En el ejemplo presentado se ilustra el menú utilizado para agregar usuarios, aunque el mismo formato se emplea para agregar locales, eventos, vehículos y otras entidades.

El objetivo principal es mantener coherencia visual y una curva de aprendizaje baja: una vez que el usuario comprende el funcionamiento de un formulario, podrá operar el resto de forma intuitiva.

El diseño continúa la línea minimalista del Menú Inicial, priorizando:

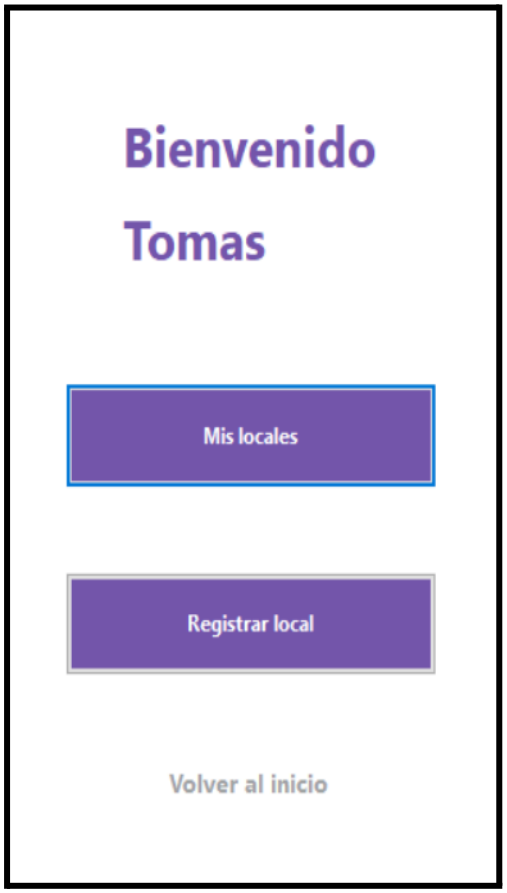
- Campos claros y bien espaciados.
- Etiquetas comprensibles.
- Acciones definidas sin sobrecarga visual.

Esta simplicidad mejora la eficiencia del operador y reduce errores durante la carga de datos.



Menú de usuario

El Menú de Usuario actúa como centro de navegación para cada tipo de usuario dentro del sistema.
Si bien mantiene la misma estructura general, incorpora variaciones mínimas según el rol (por ejemplo, Cliente, Administrador de local, Conductor). Esto permite adaptar las opciones visibles a las necesidades de cada perfil, evitando mostrar funciones irrelevantes y contribuyendo a la claridad operativa.
La intención es que el usuario pueda acceder rápidamente a los demás menús y funciones, garantizando una experiencia fluida y ágil dentro del sistema.



Implementación

```
// ========================================
//   USUARIOS Y NIVELES DE FIDELIZACIÓN
// ========================================

class Usuario {
  int ID;               // PK
  string Nombre;
  string Apellido;
  string Mail;
  string Contrasena;
  string Rol;           // "Cliente" o "Administrador"
}

class Cliente {         // Extiende el concepto de Usuario
  int IDUsuario;        // FK -> Usuario(ID)
  int PuntosAcumulados;
  int NivelID;          // FK -> NivelUsuario(ID)
}

class Administrador {   // Administrador de eventos / plataforma
  int IDUsuario;        // FK -> Usuario(ID)
}

class NivelUsuario {
  int ID;               // PK
  string Nombre;        // "Bronce", "Plata", "Oro"
  int UmbralInferior;   // Puntos desde
  int UmbralSuperior;   // Puntos hasta
  decimal PorcentajeDescuento;
}


// ========================================
//   EVENTOS, LOCALES Y SERVICIOS
// ========================================

class Local {
  int ID;               // PK
  string Nombre;
  string Direccion;
  int CapacidadTotal;
}

class Evento {
  int ID;               // PK
```

```
  string Nombre;
  Date Fecha;
  Time Hora;
  string Categoria;       // "Música", "Deporte", "Teatro", etc.
  int LocalID;            // FK -> Local(ID)
  string Estado;          // "Publicado", "Agotado", "Cancelado"
}

class Sector {
  int ID;                 // PK
  string Nombre;          // Ej: "Campo", "Platea Baja"
  decimal PrecioBase;
  int Capacidad;
  int Disponibles;        // Entradas libres en este sector
  int EventoID;           // FK -> Evento(ID)
}

// Servicios adicionales que se combinan en el paquete
class ServicioAdicional {
  int ID;                 // PK
  string Tipo;            // "Hotel", "Traslado", "Merchandising", "VIP"
  string Descripcion;
  decimal CostoUnitario;
  bool Activo;
}


// ========================================
//   PAQUETES Y COMPRAS
// ========================================

class ItemPaquete {
  int ID;                 // PK
  int PaqueteID;          // FK -> Paquete(ID)
  int? SectorID;          // FK -> Sector(ID), si es entrada
  int? ServicioID;        // FK -> ServicioAdicional(ID), si es servicio
  int Cantidad;
  decimal PrecioUnitario;
}

class Paquete {
  int ID;                 // PK
  int ClienteID;          // FK -> Cliente(ID)
  Date FechaCreacion;
  string Estado;          // "En armado", "Listo", "Asociado a compra"
  decimal MontoEstimado;  // Total sin descuento
}
```

```
class Seguro {
  int ID;               // PK
  string Nombre;
  string Cobertura;       // Texto libre
  decimal Costo;
  bool Activo;
}

class Compra {
  int ID;               // PK
  int PaqueteID;          // FK -> Paquete(ID)
  int ClienteID;          // FK -> Cliente(ID)
  int? SeguroID;          // FK -> Seguro(ID), opcional
  Date FechaCompra;
  string Estado;          // "Nuevo", "PendientePago", "Pagado", "Cancelado", "Reembolsado"
  decimal TotalSinDescuento;
  decimal DescuentoAplicado;
  decimal TotalFinal;
  string CodigoOperacion; // Ficticio para la simulación
}

class Entrada {
  int ID;               // PK
  int CompraID;           // FK -> Compra(ID)
  int SectorID;           // FK -> Sector(ID)
  string CodigoQR;
  bool Activa;
}


// ========================================
//   LISTA DE ESPERA Y RECOMENDACIONES
// ========================================

class ListaEspera {
  int ID;               // PK
  int EventoID;           // FK -> Evento(ID)
  int ClienteID;          // FK -> Cliente(ID)
  Date FechaRegistro;
  string Estado;          // "En lista", "Notificado"
}

class Recomendacion {
  int ID;               // PK
  int ClienteID;          // FK -> Cliente(ID)
  int EventoID;           // FK -> Evento(ID)
  string Motivo;          // "Por categoría similar", "Por historial de compras"
}
```

```
// ========================================
//   REPORTES (DATOS SIMULADOS)
// ========================================

class ReporteVentaEvento {
  int EventoID;
  int CantEntradasVendidas;
  decimal MontoTotal;
}

class ReporteNiveles {
  string NombreNivel;
  int CantUsuarios;
}

class ReporteSeguros {
  int SeguroID;
  int CantComprasConSeguro;
}


// ========================================
//   GESTORES (LÓGICA DE NEGOCIO)
// ========================================

class GestorAutenticacion {
  Usuario Login(string mail, string pass)
  void RegistrarUsuario(Usuario u)
  void CambiarContrasena(int usuarioID, string nuevaPass)
}

class GestorEventos {
  List<Evento> BuscarEventos(string criterio, filtros)
  Evento ObtenerDetalleEvento(int eventoID)
  void CrearEvento(Evento e)
  void ModificarEvento(Evento e)
  void CambiarEstadoEvento(int eventoID, string nuevoEstado)
}

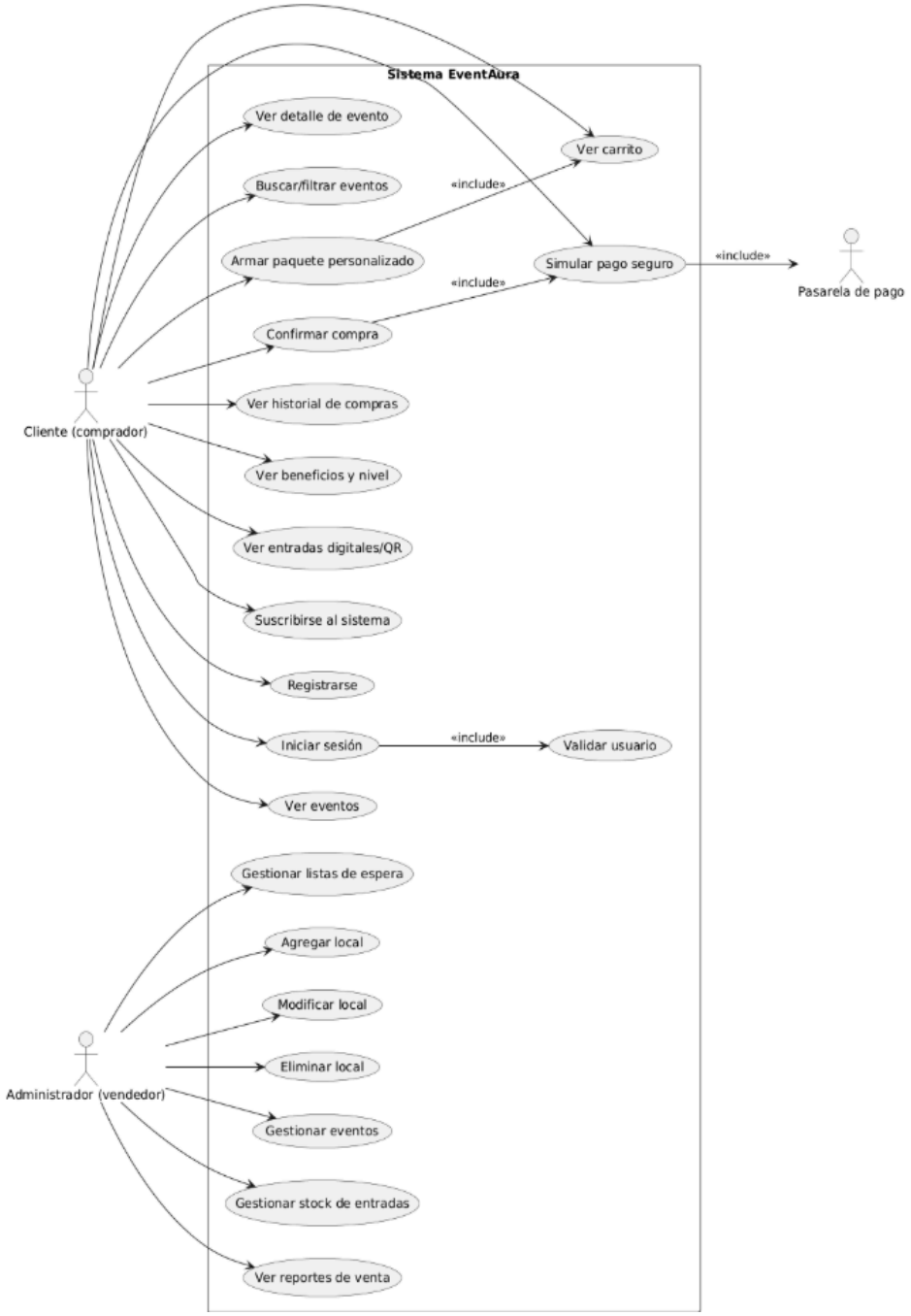
class GestorPaquetes {
  Paquete CrearPaquete(int clienteID)
  void AgregarEntrada(Paquete p, int sectorID, int cantidad)
  void AgregarServicio(Paquete p, int servicioID, int cantidad)
  decimal CalcularMontoEstimado(Paquete p)
}
```

```
class GestorCompras {
  Compra IniciarCompra(Paquete p, int? seguroID)
  bool SimularPago(Compra c, string tokenTarjeta)
  void ConfirmarCompra(Compra c)
  void CancelarCompra(Compra c)
  void AsignarEntradas(Compra c)
  void ActualizarPuntosCliente(int clienteID, decimal monto)
  NivelUsuario CalcularNivelCliente(int puntos)
}

class GestorListasYRecomendaciones {
  void RegistrarEnListaEspera(int eventoID, int clienteID)
  List<Evento> ObtenerRecomendaciones(int clienteID)
}

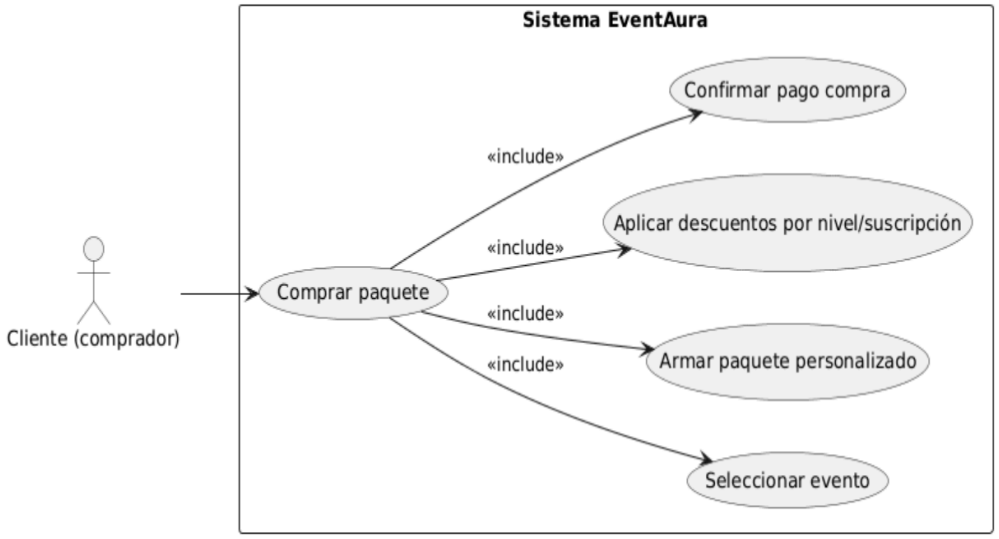
class GestorReportes {
  List<ReporteVentaEvento> GenerarReporteVentas()
  List<ReporteNiveles> GenerarReporteNiveles()
  List<ReporteSeguros> GenerarReporteSeguros()
}
```

Diagramas de caso de uso



Caso de usos importantes con sus especificaciones

CU-01 – Comprar paquete



Id y nombre:	**CU-01 – Comprar paquete**
Descripción: El Cliente selecciona un evento, arma un paquete personalizado (entradas + servicios), se aplica el descuento por nivel/suscripción y se realiza un pago simulado. Si todo es correcto, se registra la compra y se genera la entrada digital	
Actor: Cliente (comprador)	
Actores secundarios: Pasarela de pago (simulada)	
Precondiciones: El Cliente está autenticado. Existen eventos activos y entradas disponibles. La pasarela de pago simulada está operativa.	
Flujo principal: 1.El Cliente accede a “Comprar paquete” desde la lista de eventos. 2.El sistema permite buscar/filtrar y seleccionar un evento. 3.El Cliente arma el paquete: tipo y cantidad de entradas, hospedaje, traslado, merchandising, etc. 4.El sistema calcula el total del paquete y aplica automáticamente descuentos por nivel de fidelidad y/o	

suscripción activa.

5.El Cliente confirma y pasa a la pantalla de pago simulado.

6.El Cliente ingresa datos ficticios de tarjeta.

7.El sistema envía la operación a la pasarela simulada y recibe respuesta (aprobado / rechazado).

8.Si el pago es aprobado, el sistema:

- Registra la Compra.
- Actualiza los puntos / nivel del Cliente.
- Genera la entrada digital (código QR) y la asocia al Cliente.

9.El sistema muestra la pantalla de confirmación con resumen del paquete y código de operación.

Flujo alternativo:

FA1 – Carrito vacío
Si el Cliente intenta confirmar sin entradas seleccionadas, el sistema muestra mensaje de error y vuelve al paso 3.

FA2 – Pago rechazado
Si la pasarela simula un rechazo, el sistema informa que la operación no se concretó y ofrece reintentar el pago o cancelar.

FA3 – Evento sin cupo
Si durante el proceso se detecta que el evento ya no tiene disponibilidad, el sistema informa la situación y puede ofrecer inscribirse en lista de espera.

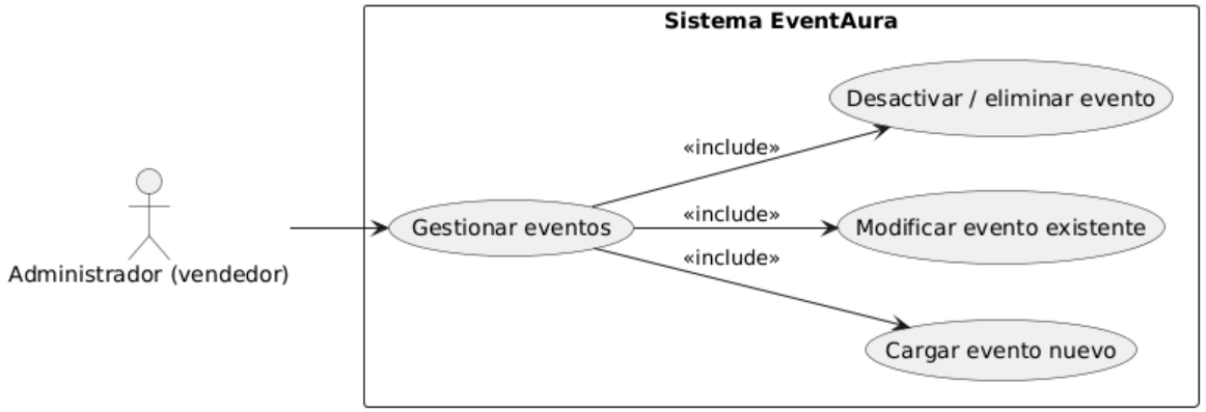
Postcondiciones:

Existe un registro de Compra asociado al Cliente y al Paquete.

El Cliente cuenta con al menos una entrada digital para el evento (QR).

Se actualizan sus puntos de fidelidad y, si corresponde, su nivel.

CU-02 – Gestionar eventos



Id y nombre:	**CU-02 – Gestionar eventos**
Descripción: Permite al Administrador crear, modificar y desactivar eventos de la plataforma, controlando la información básica (nombre, fecha, ubicación, precio, cupos).	
Actor: Administrador (vendedor / organizador)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El Administrador está autenticado. Tiene permisos para gestionar eventos.	

Flujo principal:

1.El Administrador accede al módulo **“Gestionar eventos”**.

2.El sistema muestra un listado de eventos existentes con sus datos principales.

3.El Administrador puede:

- Crear un **nuevo evento** (título, fecha, ubicación, cupo, precios).
- Modificar datos de un evento existente.
- Desactivar o eliminar un evento (si aún no tiene ventas asociadas, según regla).

4.El sistema valida los datos ingresados (fechas válidas, campos obligatorios, etc.).

5.Si los datos son correctos, se **guarda** la operación (alta, modificación o baja lógica).

6.El sistema muestra confirmación de la actualización.

Flujo alternativo:

FA1 – Datos inválidos
Si algún dato no es válido, el sistema muestra el error y solicita corrección antes de guardar.

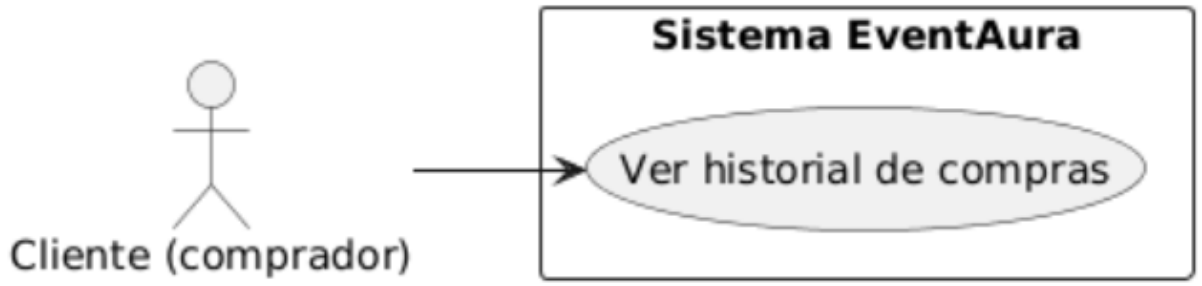
FA2 – Evento con ventas
Si el Administrador intenta eliminar un evento con compras asociadas, el sistema no permite la eliminación y ofrece marcarlo como **“No disponible”**.

Postcondiciones:

La tabla de Evento queda actualizada con las altas, modificaciones o bajas lógicas.

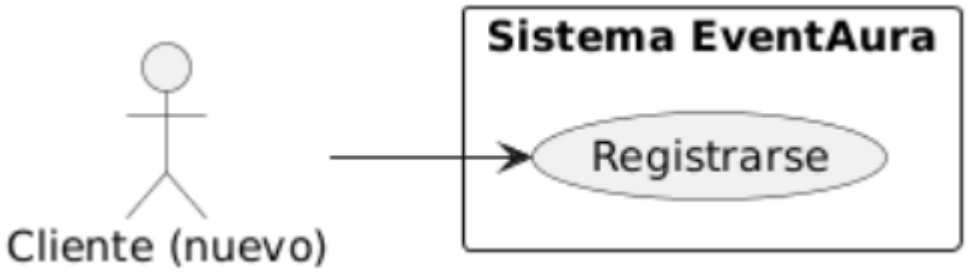
Solo se mostrarán a los Clientes los eventos que estén activos y con cupo.

CU-03 – Ver historial de compras



Id y nombre:	**CU-03 – Ver historial de compras**
Descripción: Permite al Cliente consultar las compras realizadas, con detalle de eventos, paquetes, montos y estado de cada compra.	
Actor: Cliente (comprador)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El Cliente está autenticado.	
Flujo principal: 1.El Cliente ingresa a su **perfil** y selecciona "Ver historial de compras". 2.El sistema muestra una lista con las compras realizadas (evento, fecha, monto, estado). 3.El Cliente selecciona una compra para ver el **detalle** del paquete (entradas, servicios adicionales, descuentos). 4.El Cliente puede volver a la lista o salir a la pantalla principal.	
Flujo alternativo: **FA1 – Sin compras registradas** Si el Cliente no tiene compras, el sistema muestra un mensaje "No se registran compras realizadas".	
Postcondiciones: No se modifica información; solo se consulta.	

CU-04 – Registrarse



Id y nombre:	**CU-04 – Registrarse**
Descripción: Permite que un usuario nuevo cree una cuenta en EventAura proporcionando correo electrónico y contraseña, verificando que no exista previamente y dejando el usuario listo para iniciar sesión y comprar.	
Actor: Cliente (nuevo)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El usuario no está autenticado. El correo electrónico que ingresa no debe estar ya registrado.	

Flujo principal:

1.El Usuario elige “Registrarse”.

2.Completa formulario (nombre, correo, contraseña).

3.El sistema valida formato y unicidad del correo.

4.El sistema crea el Cliente con nivel inicial (ej. Bronce).

5.Muestra mensaje de registro exitoso y ofrece iniciar sesión.

Flujo alternativo:

FA1 – Correo ya registrado

1. En el paso 4, si el correo ya existe, el sistema informa: “El correo ingresado ya se encuentra registrado”.
2. Ofrece al usuario ir a **“Iniciar sesión”** o recuperar contraseña (si se implementa).

FA2 – Datos inválidos o incompletos

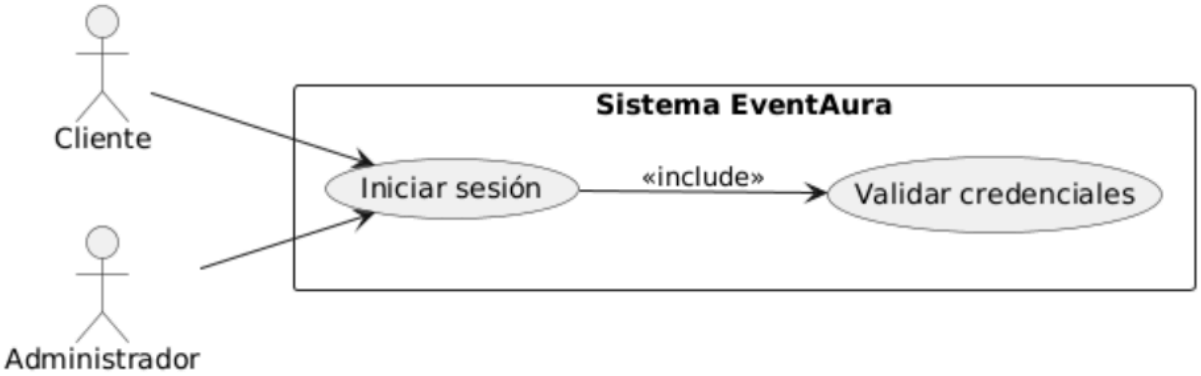
1. Si el formato del correo es incorrecto o la contraseña no cumple reglas mínimas, el sistema muestra los errores específicos.
2. El usuario corrige y vuelve al paso 3.

Postcondiciones:

Existe un nuevo registro en la tabla CLIENTE con un `id_cliente` único.

El usuario puede iniciar sesión usando sus credenciales

CU-05 – Iniciar sesión



Id y nombre:	**CU-05 – Iniciar sesión**

Descripción: Permite que Clientes y Administradores accedan al sistema ingresando su correo y contraseña para luego usar las funcionalidades correspondientes a su perfil (comprar, gestionar eventos, ver reportes, etc.).

Actor: Cliente, Administrador

Actores secundarios: -

Precondiciones:

El usuario ya está registrado.

El sistema y la base de datos están disponibles.

Flujo principal:

1.El usuario ingresa correo y contraseña.

2.El sistema ejecuta **Validar credenciales**.

3.Si son correctas, identifica tipo (Cliente / Administrador).

4.Redirige a menú principal correspondiente.

Flujo alternativo:

FA1 – Credenciales incorrectas

1. En el paso 5, si el correo no existe o la contraseña es inválida, el sistema muestra un mensaje:

"Usuario o contraseña incorrectos".

2. El usuario puede reintentar (limitado por reglas de seguridad) o regresar a la pantalla principal.

FA2 – Usuario bloqueado (opcional)

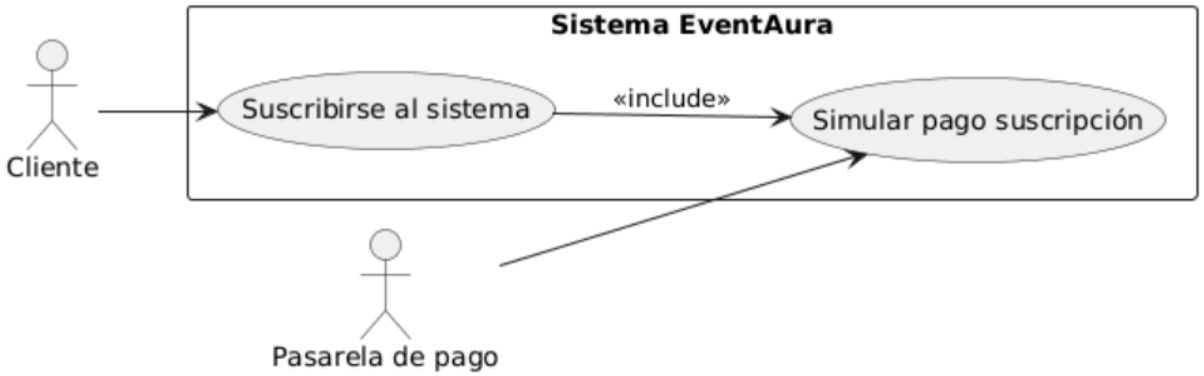
1. Si se detectan múltiples intentos fallidos, el sistema puede marcar el usuario como bloqueado temporalmente.
2. Se indica al usuario que contacte soporte o espere un tiempo.

Postcondiciones:

El usuario queda autenticado en una sesión activa.

La interfaz se ajusta al tipo de usuario (Cliente / Administrador).

CU-06 – Suscribirse al sistema



Id y nombre:	**CU-06 – Suscribirse al sistema**
Descripción: Permite contratar una suscripción (mensual/anual) que otorga beneficios adicionales, usando un flujo de pago simulado.	
Actor: Cliente	

Actores secundarios: Pasarela de pago simulada

Precondiciones:

El Cliente está **autenticado**.

El Cliente **no tiene** una suscripción activa (o está por vencer según la regla que definas).

La pasarela de pago está disponible en modo simulación.

Flujo principal:

1.El Cliente entra a su perfil y selecciona “Suscribirse”.

2.El sistema muestra planes (mensual/anual, beneficios y precio).

3.El Cliente elige un plan.

4.El sistema muestra el detalle y pide confirmación.

5.El Cliente confirma e ingresa datos de pago (simulado).

6.El sistema envía operación a la pasarela simulada.

7.Si se aprueba, registra la **Suscripción** (fecha inicio/fin) y marca cliente como suscripto.

8.Muestra mensaje de suscripción activa y beneficios aplicables.

Flujo alternativo:

FA1 – Pago rechazado

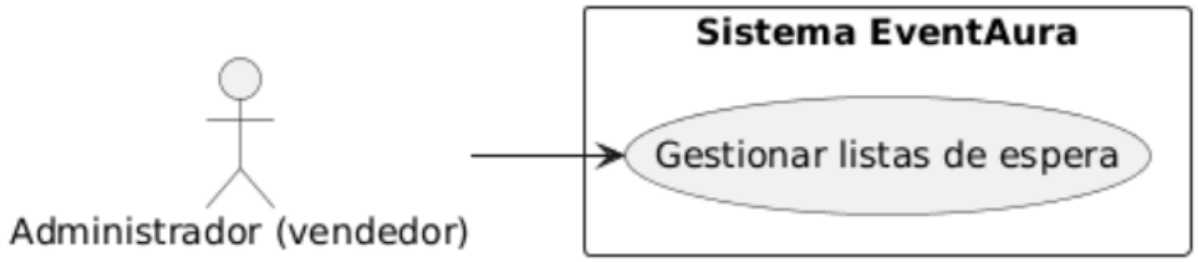
1. En el paso 7, si la pasarela devuelve “rechazado”, el sistema informa que la suscripción **no pudo activarse**.
2. El Cliente puede reintentar el pago o cancelar el proceso.

FA2 – Cliente ya suscripto

1. Si el Cliente ya posee una suscripción activa, el sistema informa que no es posible contratar otra en paralelo.

2. Se ofrece ver detalles de la suscripción actual.
Postcondiciones: Si el pago fue aprobado, el Cliente queda con un registro de Suscripción activo asociado a su cuenta. En las futuras compras, el sistema podrá aplicar los beneficios de suscripción (descuentos, seguro, prioridad).

CU-07 – Gestionar listas de espera



Id y nombre:	**CU-07 – Gestionar listas de espera**
Descripción: Permite al Administrador consultar las listas de espera de eventos agotados y analizar cuánta demanda insatisfecha existe.	
Actor: Administrador (vendedor)	

Actores secundarios: -

Precondiciones:

Administrador autenticado.

Existen eventos con lista de espera creada.

Flujo principal:

1.El Administrador ingresa a “Gestionar listas de espera”.

2.El sistema muestra eventos con lista de espera.

3.El Administrador selecciona un evento.

4.El sistema muestra la lista de Clientes en orden de inscripción.

5.El Administrador puede exportar o registrar esta información.

Flujo alternativo:

FA1 – Evento sin lista de espera

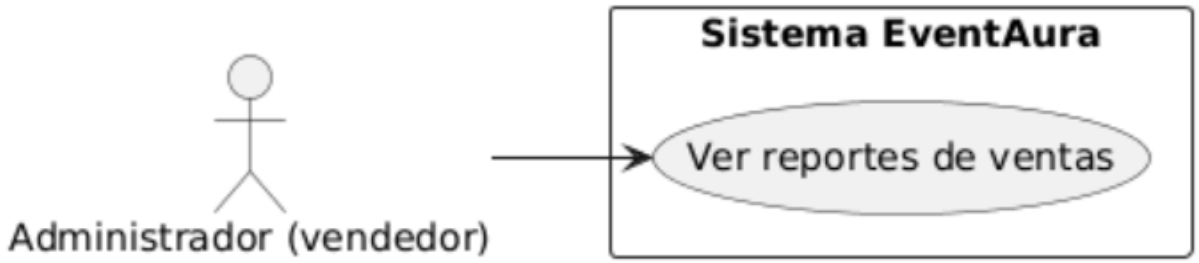
1. Si el Administrador selecciona un evento sin usuarios en lista, el sistema muestra el mensaje: “Este evento no tiene lista de espera asociada”.

Postcondiciones:

No se modifican los datos de la lista de espera en esta primera versión (solo consulta).

El Administrador cuenta con información para evaluar demanda insatisfecha de eventos agotados.

CU-08 – Ver reportes de ventas



Id y nombre:	**CU-08 – Ver reportes de ventas**
Descripción: Permite que el Administrador visualice reportes simulados con información agregada de ventas por evento y paquete, uso de seguros, distribución de usuarios por nivel y adopción de suscripción, para apoyo a la toma de decisiones.	
Actor: Administrador (vendedor)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El Administrador está **autenticado**. Existen datos simulados de compras, niveles y suscripciones cargados en el sistema (aunque sean ficticios para la práctica).	

Flujo principal:

1.El Administrador selecciona la opción **“Ver reportes de ventas”**.

2.El sistema muestra opciones de reporte:

- Ventas por evento.
- Paquetes más vendidos.
- Usuarios por nivel de fidelidad.
- Adopción de seguros / suscripciones.

3.El Administrador elige un tipo de reporte.

4.El sistema genera el reporte con **datos simulados** y lo muestra en forma de tabla y/o gráficos.

5.El Administrador puede aplicar filtros básicos (rango de fechas, categoría de evento).

6.Opcionalmente, el Administrador puede **exportar** el reporte (por ejemplo, a PDF o imagen, aunque sea conceptual en esta práctica).

Flujo alternativo:

FA1 – Sin datos disponibles para el filtro

1. Si no hay datos que cumplan los filtros, el sistema muestra un mensaje (“No se encontraron registros para el período seleccionado”).
2. El Administrador puede cambiar filtros o volver al menú de reportes.
2.

Postcondiciones:

El Administrador accede a una vista global del comportamiento de ventas y beneficios, que puede usar para justificar decisiones (más eventos, cambiar precios, etc.).

No se modifican las entidades de negocio; es solo consulta.

Modelo de dominio conceptual

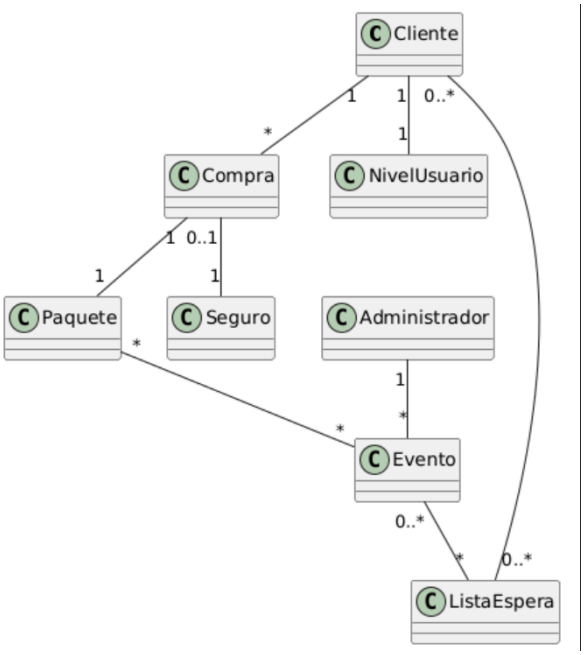


DIAGRAMA DE CLASES

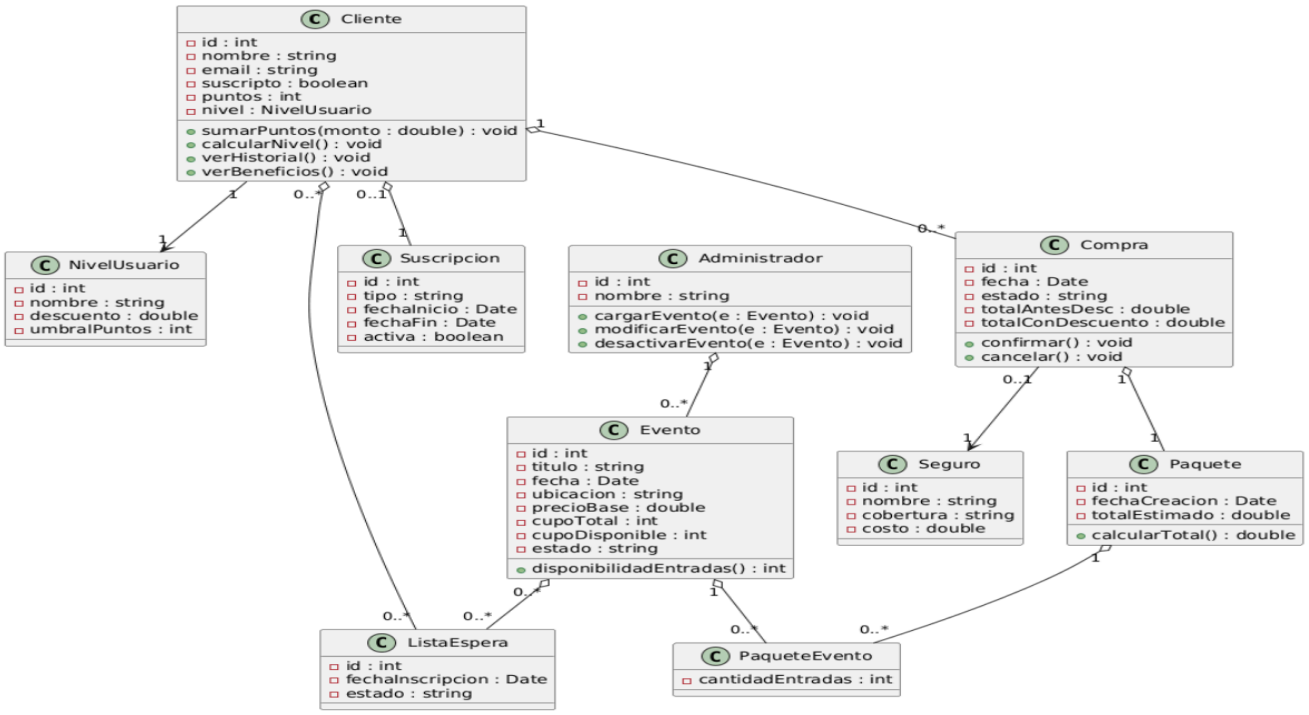


DIAGRAMA DE SECUENCIA – COMPRAR PAQUETE

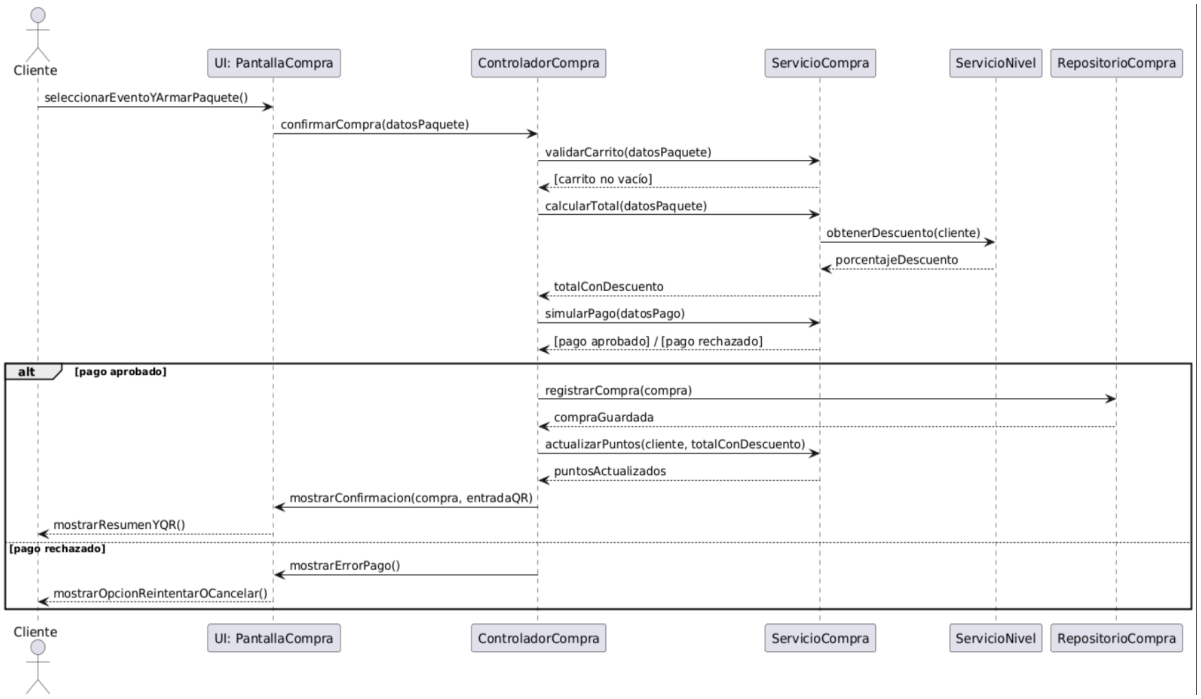


DIAGRAMA DE ESTADOS – CICLO DE VIDA DE LA ENTRADA

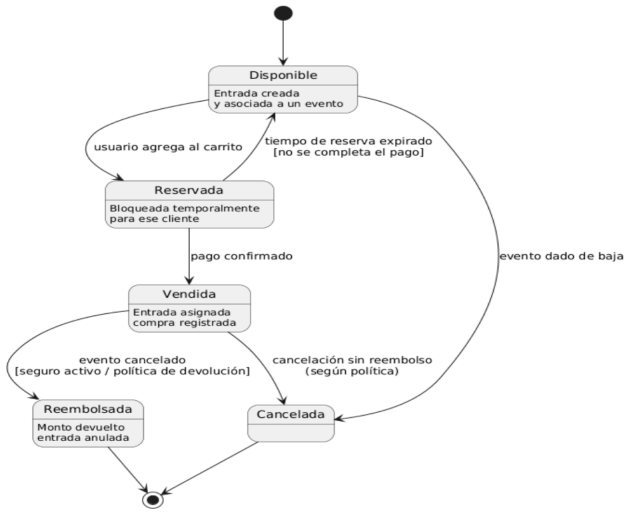


DIAGRAMA DE ROBUSTEZ (ICONIX)

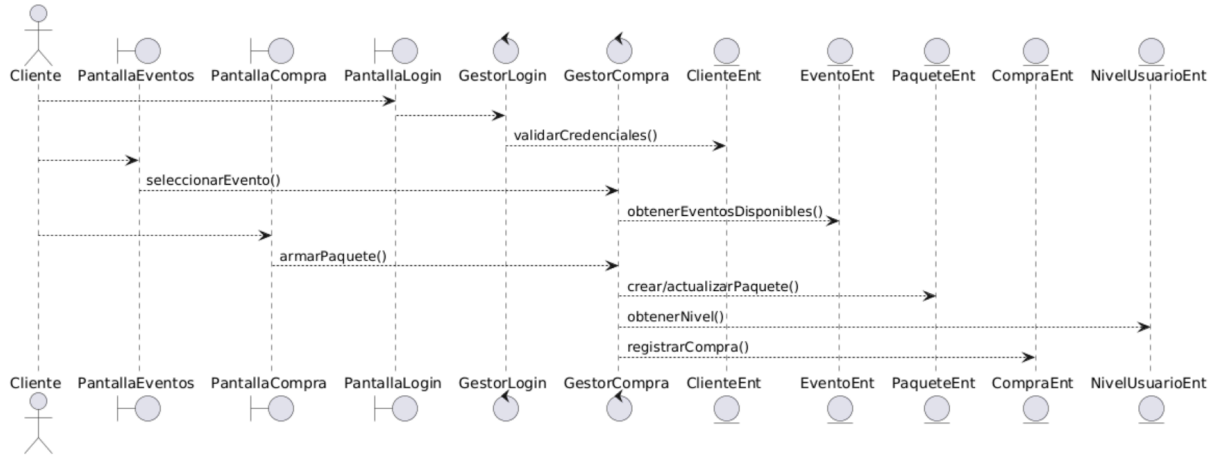


Diagrama de dominio actualizado

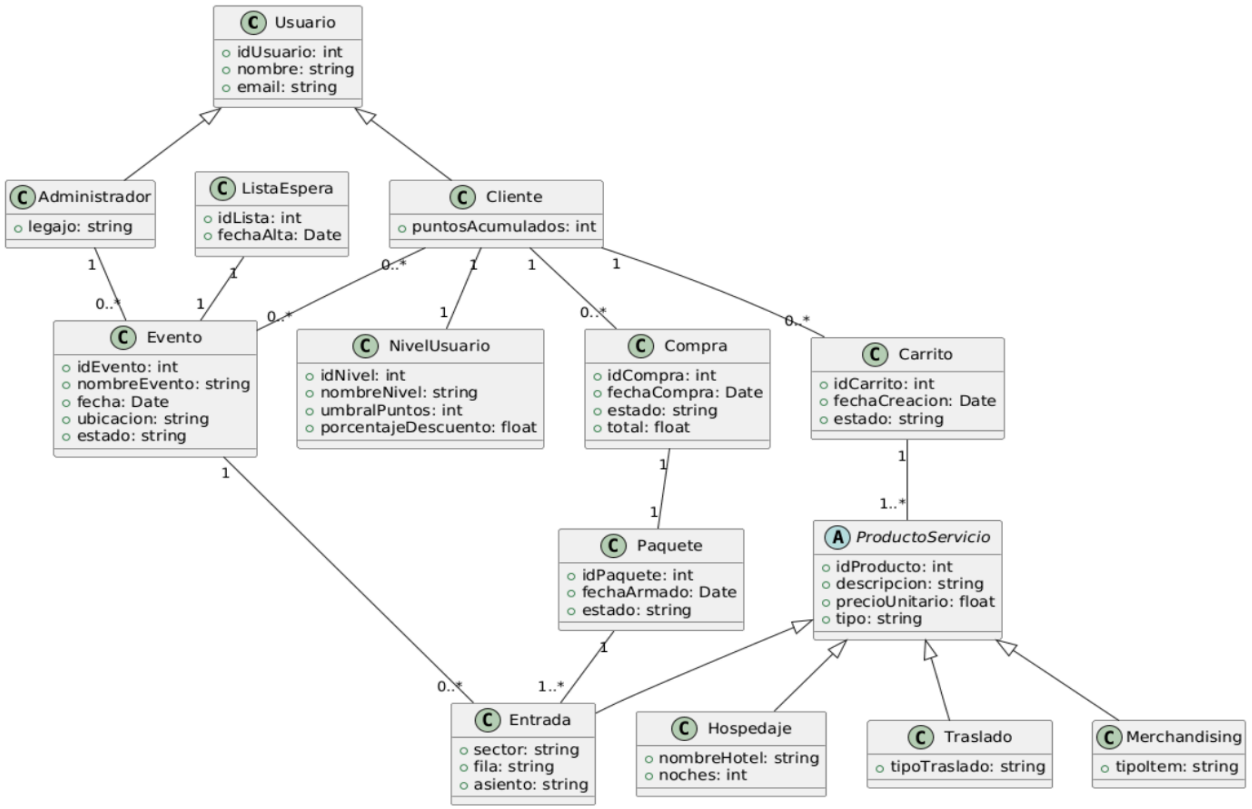
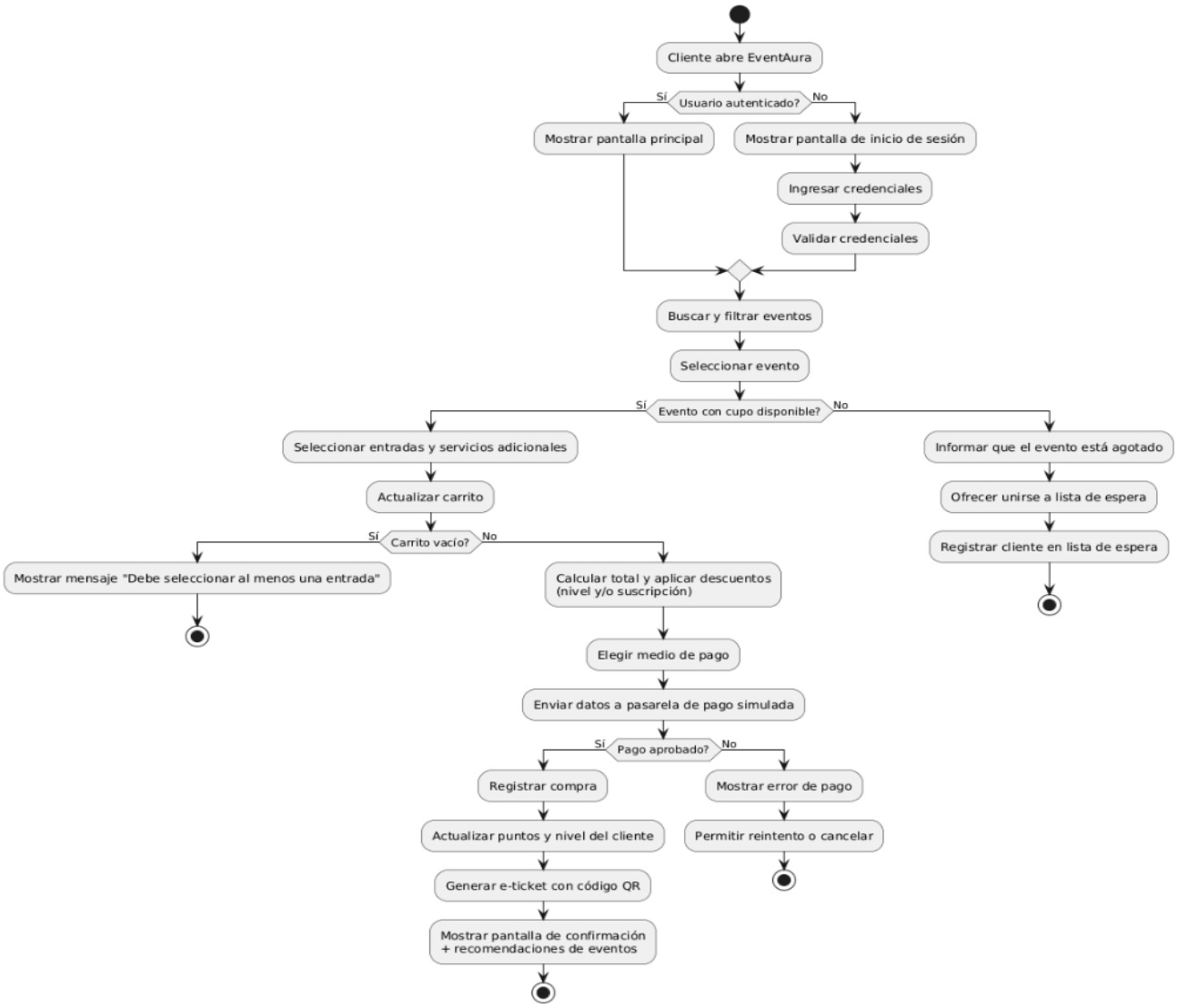
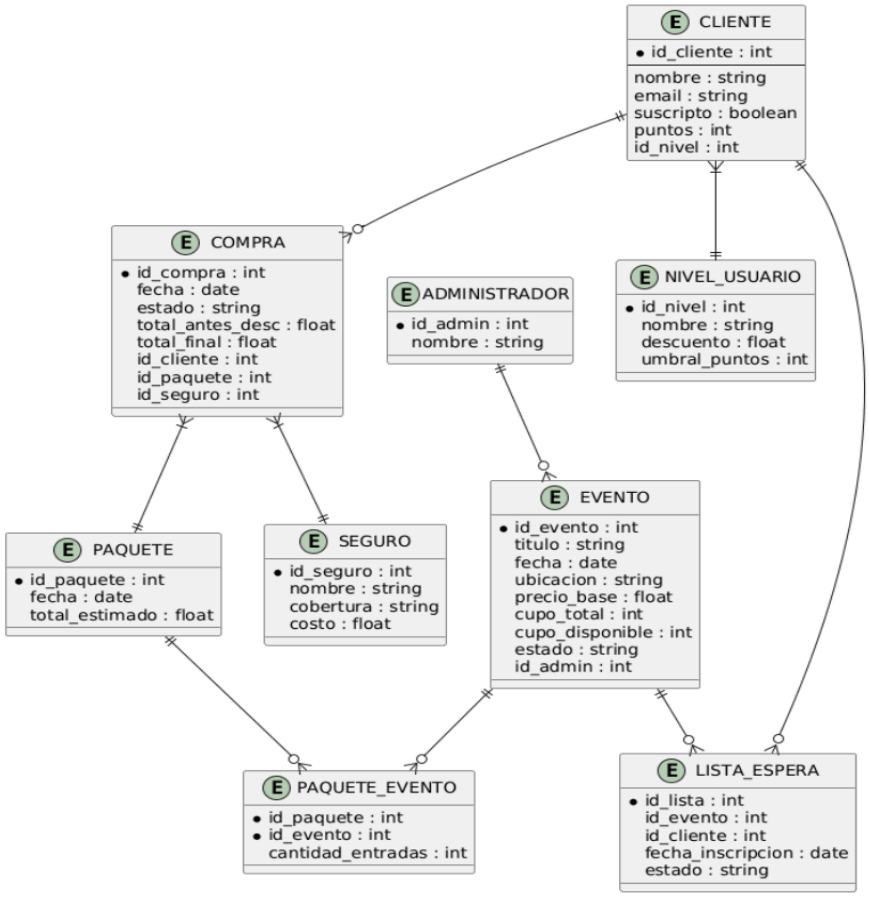


Diagrama de Actividad (flujo del Cliente)



DER – DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN


CLIENTE
• id_cliente : int
nombre : string
email : string
suscripto : boolean
puntos : int
id_nivel : int
COMPRA
• id_compra : int
fecha : date
estado : string
total_antes_desc : float
total_final : float
id_cliente : int
id_paquete : int
id_seguro : int
ADMINISTRADOR
• id_admin : int
nombre : string
NIVEL_USUARIO
• id_nivel : int
nombre : string
descuento : float
umbral_puntos : int
EVENTO
• id_evento : int
titulo : string
fecha : date
ubicacion : string
precio_base : float
cupo_total : int
cupo_disponible : int
estado : string
id_admin : int
PAQUETE
• id_paquete : int
fecha : date
total_estimado : float
SEGURO
• id_seguro : int
nombre : string
cobertura : string
costo : float
PAQUETE_EVENTO
• id_paquete : int
• id_evento : int
cantidad_entradas : int
LISTA_ESPERA
• id_lista : int
id_evento : int
id_cliente : int
fecha_inscripcion : date
estado : string